



Notat

OPPDRAAG	Energifaglig konsulentbistand Energimerkeordningen	DOKUMENTKODE	10257088-01-RIEn-NOT-001_REV01
EMNE	Grunnlag for ny energikarakterskala	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAAGSGIVER	Enova SF	OPPDRAAGSLEDER	Trond Ivar Bøhn
KONTAKTPERSON	Tor Brekke	UTARBEIDET AV	Trond Ivar Bøhn
KOPI	-	ANSVARLIG ENHET	10102056 Inneklima, dagslys og energi

SAMMENDRAG

Dette notatet gir en beskrivelse av hvilke forutsetninger som ligger bak bestemmelse av ny energikarakterskala som blir gjeldende fra 1.1.2026. Det er laget to versjoner; en kortfattet og enkel beskrivelse, og en mer omfattende og detaljert beskrivelse. Som vedlegg til notatet er et Excel-ark som viser samtlige inndataverdier og resultater fra energisimuleringene som er utført.

01	19.12.2025	Supplert	Trond Ivar Bøhn	Wolfgang Kampel	Trond Ivar Bøhn
00	19.11.2025	Notat oversendt	Trond Ivar Bøhn	Wolfgang Kampel	Trond Ivar Bøhn
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV



1 Energimerkeforskriften

Energimerkeforskriftens § 10b Energikarakterskalaen sier følgende:

«Enova SF bestemmer energikarakterskalaen basert på vektet levert energi per m² oppvarmet bruksareal, innenfor rammene av denne forskrift. Den nedre grensen for energikarakter A skal tilsvare energikravene i TEK17 fratrukket 15 prosent. Bygg som innfrir energikravene i TEK17 skal tilsvare energikarakter B. Den øvre grensen for energikarakter G skal settes slik at byggene som anslås å være de 15 prosent minst energieffektive i hver bygningskategori får energikarakter G. Energikarakterene mellom C og G skal fordeles slik at det blir lik innbyrdes avstand mellom karakterene.»

2 Føringer fra NVE og Energidepartementet

Energimerkeforskriftens endringer under kapittel I viser til SN-NSPEK 3031:2021, og dette kapittel vil være gjeldende fra 1.1.2026. Energimerkeforskriftens endringer under kapittel II viser til NS 3031:2025, og dette kapittel vil være gjeldende fra den tid departementet bestemmer. Det er underveis i arbeidet avklart med NVE og Energidepartementet at det er kapittel II og nye NS 3031:2025 som skal gjelde allerede fra 1.1.2026.

Det er avklart med NVE og Energidepartementet at alle energiposter nr. 1 – 6 (ref. NS 3031:2025) skal medregnes i energimerkeberegning, altså inkludert belysning og teknisk utstyr, selv om kriterier i EU-taksonomien behandler dette på annen måte.

Energimerkeforskriften viser til energikravene i TEK17. NVE og Energidepartementet har bestemt at det er gjeldende energikrav i TEK17 (per 2025) som skal være referansen, og ikke nye energikrav i TEK som forventes å komme i 2026 da vi ikke ennå vet sikkert hvordan disse energikravene vil bli. Imidlertid er det en utfordring at dagens energikrav i TEK17 er på beregningspunktet netto energibehov, som kun forholder seg til kvaliteter på bygg og tekniske anlegg. Mens energimerkeordningen forholder seg til beregningspunktet levert energi, som også inkluderer energiforsyningsløsning samt tap i distribusjonsanlegg, akkumulering og reguleringsteknikk mm. NVE og Energidepartementet har foreslått at bygg som tilfredsstiller energirammekrav i TEK17 og som har vannbåren varme med elektrokjel skal danne grunnlaget for grenseverdi B/C i ny energikarakterskala, bortsett fra for småhus hvor det legges til grunn direkte elektrisk oppvarming da dette er mest vanlig.

Det også en utfordring at energimerkeforskriften vedr. skalasetting viser til dagens energikrav i TEK17 som bygger på gamle og tilbaketrunkne NS 3031:2014, mens en energimerkeberegning skal følge ny standard NS 3031:2025. Det er betydelige forskjeller i hvordan energibehov blir beregnet i disse standardene, og spesielt er nye NS 3031:2025 mer detaljert hva angår energiforsyningsløsning, varmeanlegg, kjøleanlegg og tilhørende systemtap. Dessuten gir nye NS 3031:2025 nye klimadata. NVE og Energidepartementet har foreslått at det er det som ansees som «normal» situasjon og «normalt» gode kvaliteter på varmeanlegg osv. (ref. veiledende verdier i NS 3031:2025) som skal danne grunnlaget for grenseverdi B/C i ny energikarakterskala.

Grenseverdi A/B skal settes 15 % lavere enn grenseverdi B/C.

Grenseverdi F/G skal settes slik at byggene som anslås å være de 15 % minst energieffektive i hver bygningskategori får energikarakter G. Dette er naturlig at bygger på statistikk fra dagens energimerkeordning, supplert med vurderinger om statistikken antas å representere norsk bygningsmasse eller om eldre / dårlige bygg er underrepresentert fordi byggeiere har unnlatt å energimerke dem. Samt med supplerende vurderinger, herunder konsekvens av skifte av energiberegningsstandard, nye klimadata og innføring av vektingsfaktorer.



3 Enkel tekstbeskrivelse av forutsetningene

Energikarakter baseres på beregnet klimakorrigert normert energiytelse iht. NS 3031:2025 angitt som vektet levert energi per kvadratmeter oppvarmet BRA [kWh/m²]. Føringer for innretting av energikarakterskala er gitt av energimerkeforskriftens § 10b.

Grenseverdi B/C er basert på energiberegning av modellbygg for de ulike bygningskategorier, som er tillagt TEK17-standard på bygningskropp og tekniske anlegg, vannbåren varme og energiforsyning med elektrokjel. Unntak for småhus hvor det er lagt til grunn direkte elektrisk oppvarming. Energiberegning er gjort iht. NS 3031:2025 med tilhørende normerte inndata, og med nytt klimadatasett for Oslo som referanse.

Grenseverdi A/B er satt 15 % lavere enn grenseverdi B/C.

Grenseverdi F/G skal representere grensen for de 15 % minst energieffektive bygninger i hver bygningskategori. Grenseverdien er satt med utgangspunkt i statistikk fra dagens energimerkedatabase, supplert med vurderinger om statistikken antas å representere norsk bygningsmasse eller om noen bygningskategorier er underrepresentert. Samt med supplerende vurderinger, herunder konsekvens av ny energiberegningsstandard, nye klimadata og vektingsfaktorer.

Grenseverdiene mellom B/C og F/G er fordelt slik at det er lik innbyrdes avstand mellom karakterene.

4 Detaljert tekstbeskrivelse av forutsetningene

Energikarakter baseres på beregnet klimakorrigert normert energiytelse iht. NS 3031:2025 angitt som vektet levert energi per kvadratmeter oppvarmet BRA [kWh/m²]. Føringer for innretting av energikarakterskala er gitt av energimerkeforskriftens § 10b.

Grenseverdier B/C for de 13 bygningskategoriene er basert på energiberegninger av modellbygg med TEK17-standard. Modellbyggene er de samme «SINTEF-kassene» som tidligere også er brukt ved fastsettelse av både energikarakterskala og energikrav i TEK. Modellbyggene er ilagt kvaliteter tilsvarende TEK17-standard, dvs. det er i utgangspunktet de samme U-verdier etc. på bygningskropp og de samme energikvaliteter på tekniske anlegg som også ligger til grunn for energirammekravet i dagens TEK17. Men det er benyttet nye normerte inndata fra NS 3031:2025 Tillegg A, og det bemerkes spesielt endringer for belysning og ventilasjon. For belysning er det benyttet verdier fra tabell A.6 som forutsetter energieffektiv LED-belysning og tilstedeværelsesstyring. For ventilasjon er for gjennomsnittlig luftmengde i driftstid benyttet verdier fra tabell A.14 for DCV med udokumenterte materialer, bortsett fra for boligblokk hvor det er basert på reelle normalluftmengder (erfaringer fra prosjekt). For luftmengde utenfor driftstid er det benyttet de samme verdier som lå til grunn for energirammekrav i TEK17, som var veiledende verdier fra NS 3031:2014 Tabell B.1. - Dette fordi energimerkeforskriften fastsetter at bygg som innfrir energikravene i TEK17 skal tilsvare energikarakter B, og dermed må denne luftmengden videreføres, alternativt ville man med minste tillatte luftmengde lagt til grunn, få en skjerping som ikke er ønskelig. Av samme grunn er også avrundingen på beregnet verdi fra energirammekravene i TEK17 videreført. Videre er det for alle bygningskategorier forutsatt vannbåren varme med elektrokjel som leverer til romoppvarming i form av radiatoranlegg 60/40, ventilasjonsvarme og tappevann. Her er det imidlertid gjort noen unntak; for småhus er det forutsatt direkte elektrisk oppvarming, og for idrettsbygning er det forutsatt strålepaneler i tak. Det er for de vannbårne systemene valgt normalt lange rørstrekk, normal andel av rør i uoppvarmet areal, normalt isolerte rør, normal pumpeeffektivitet og normalt isolerte akkumulatortanker plassert i uoppvarmet sone, ref. typiske verdier i NS 3031:2025. For bestemmelse av ekvivalent settpunkttemperatur er det forutsatt PI-regulator, dynamisk innregulert anlegg per varmeplate, romregulator koblet til SD og sekvensstyring mellom varme og kjøling. Det er regnet uten nattsekning. For de fleste



bygningsskategorier er det regnet med varmtvann sirkulasjonssystem, bortsett fra for småhus, barnehage og lett industri/verksted hvor det er regnet med et åpent system. For småhus og boligblokk er det iht. NS 3031:2025 Tillegg A.8 regnet uten virkningen av bevegelig solskjerming i perioder med oppvarmingsbehov, mens for næringsbyggene er det regnet med automatisk styrt utvendig solskjerming. Det er i likhet med energirammekravene i TEK17 lagt til grunn kun ventilasjonskjøling i alle næringsbyggene, forutsatt DX. Ikke kjøling i småhus og boligblokk.

Energiberegningene er gjort med programvaren Simien 8 (versjon 8.007 fra Simien AS) som regner iht. NS 3031:2025, og med nytt klimadatasett for Oslo (normalperiode 1991-2020) som referanse.

Grenseverdi A/B er satt 15 % lavere enn grenseverdi B/C.

Grenseverdi F/G skal representere grensen for de 15 % minst energieffektive bygninger i hver bygningsskategori. Grenseverdien er satt med utgangspunkt i statistikk fra dagens energimerkedatabase på beregnet levert energi for de 15 % dårligste. Det er imidlertid vurdert at energimerkestatistikken kun er representativ for småhus, boligblokk, kontorbygning og forretningsbygning, mens det for øvrige bygningsskategorier er vurdert at eldre / dårlige bygg er underrepresentert fordi byggeiere har unnlatt å energimerke dem, og for disse er det som utgangspunkt benyttet beregnet levert energi for de 5 % dårligste byggene. Det er gjort supplerende vurderinger og beregninger, herunder konsekvens av skifte til ny energiberegningsstandard NS 3031:2025, nye klimadata og vektingsfaktorer. Fordi energimerkestatistikken ikke fullt ut representerer norsk bygningssmasse, er det også gjort enkelte justeringer basert på beregninger for bygg med TEK69-standard som en rettesnor.

Grenseverdiene mellom B/C og F/G er fordelt slik at det er lik innbyrdes avstand mellom karakterene.

For småhus er funksjonen og verdiene med arealkorreksjon på skalatrinnene videreført, med formål om å korrigere for formfaktor på en slik måte at et lite og stort småhus med de samme energikvaliteter skal få samme energikarakter. Samme karakterskala skal også gjelde ved energimerking av boenhet i flerbolighus som sorterer under bygningsskategorien småhus (ref. NS 3031:2025 Tabell A.1), f.eks. boenhet i firemannsbolig, boenhet i rekkehus m.fl. Det er ønskelig at gjennomsnittlig boenhet i flerbolighuset skal få samme energikarakter som når man energimerker hele bygningen som helhet. For å ivareta dette er det hele bygningens oppvarmede areal som skal legges inn i arealkorreksjonsleddet i karakterskalaen, også når en enkelt boenhet skal energimerkes. Boenheter med ulik intern beliggenhet i flerbolighuset (forskjell på areal mot det fri) vil imidlertid naturlig kunne få forskjellig energikarakter. Arealkorreksjonen er satt som et kompromiss for å fungere tilfredsstillende for alle bygningstypene som sorterer under småhus.

For boligblokk/leilighet er også arealkorreksjon videreført, men med justerte verdier. Det er her ikke tatt hensyn til formfaktor da det har mindre påvirkning for boligblokk som normalt er en stor bygning, samt at det ikke er gitt at større leiligheter har bedre formfaktor enn mindre leiligheter. Men det er tatt hensyn til at små leiligheter har større spesifikk luftmengde enn større leiligheter, på en slik måte at en liten og stor leilighet med de samme energikvaliteter skal få samme energikarakter. Leiligheter med ulik intern beliggenhet i boligblokken (forskjell på areal mot det fri) vil imidlertid kunne få forskjellig energikarakter slik som før, mens en «gjennomsnittsleilighet» vil få samme energikarakter som når man energimerker hele boligblokken som helhet. Ved energimerking av hel boligblokk skal det i arealkorreksjonen benyttes areal lik samlet oppvarmet BRA for blokken dividert på antall leiligheter. På denne måten blir også karakterskalaen korrigert ift. om en boligblokk består av store leiligheter eller mange små leiligheter.



5 Ny karakterskala

Bygningskategorier	Spesifikk vektet levert energi [kWh/m ²]						
	A	B	C	D	E	F	G
	lavere enn eller lik	lavere enn eller lik	lavere enn eller lik	lavere enn eller lik	lavere enn eller lik	lavere enn eller lik	ingen grense
Småhus	85,00	95,00	155,00	210,00	265,00	315,00	> F
Arealkorreksjon	+800/A	+1600/A	+2500/A	+4100/A	+5800/A	+8000/A	
Boligblokk / leilighet	80,00	95,00	140,00	185,00	230,00	270,00	> F
Arealkorreksjon	+600/A	+700/A	+900/A	+1100/A	+1300/A	+1500/A	
Barnehage	105,00	120,00	180,00	240,00	300,00	360,00	> F
Kontorbygning	75,00	90,00	140,00	190,00	235,00	285,00	> F
Skolebygning	70,00	85,00	150,00	210,00	275,00	340,00	> F
Universitets- og høyskolebygning	75,00	90,00	140,00	190,00	245,00	295,00	> F
Sykehus	125,00	145,00	220,00	300,00	375,00	455,00	> F
Sykehjem	95,00	115,00	190,00	265,00	340,00	415,00	> F
Hotellbygning	100,00	115,00	195,00	275,00	355,00	435,00	> F
Idrettsbygning	85,00	100,00	170,00	235,00	305,00	375,00	> F
Forretningsbygning	110,00	130,00	200,00	265,00	330,00	395,00	> F
Kulturbygning	80,00	95,00	165,00	230,00	300,00	370,00	> F
Lett industribygning, verksted	95,00	110,00	190,00	270,00	345,00	425,00	> F

A = oppvarmet del av BRA [m²].

Ved energimerking av hel bygning som sorterer under småhus (både for enebolig og flerbolighus), skal det i arealkorreksjonen benyttes areal lik samlet oppvarmet BRA for hele bygningen.

Ved energimerking av enkelt boenhet i flerbolighus som sorterer under småhus, skal det i arealkorreksjonen benyttes areal lik samlet oppvarmet BRA for hele bygningen (flerbolighuset).

Ved energimerking av hel boligblokk skal det i arealkorreksjonen benyttes areal lik samlet oppvarmet BRA for boligblokken dividert på antall boenheter.

Ved energimerking av enkelt boenhet i boligblokk skal det i arealkorreksjonen benyttes oppvarmet BRA for aktuell boenhet.

Spesifikk vektet levert energi = beregnet klimakorrigert normert energiytelse iht NS 3031:2025 angitt som vektet levert energi per kvadratmeter oppvarmet BRA [kWh/m²]

